

Лекция 4 (1.4)

Решётки и модулярные формы

*Инструменты машинно-вспомогательной арифметики
с/к, осень 2026*

Павел Владимирович Снурницын
к.ф.-м.н., с.н.с., ИБ ВМК

29 сентября 2026 г.

В прошлый раз

- Примеры колец и их арифметики;
- Пример диофантового уравнения — представления суммой квадратов;
- Некоторые алгебраические структуры (кольца, поля, алгебры) и их «арифметические» свойства.

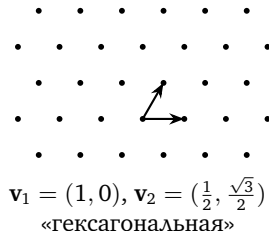
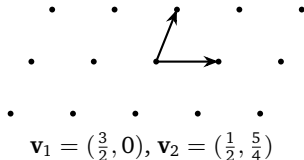
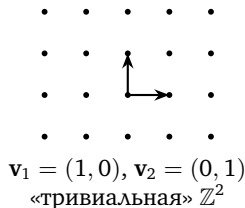
- 1 Евклидовы решётки
- 2 Модулярные формы
- 3 Плотные упаковки шаров
- 4 В сторону приложений

Решётки — определение и примеры

- $\mathbb{R}^n$ — евклидово векторное пр-во; $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ — лин. независимы;
- (Евклидова) решётка $\Leftrightarrow$

$$L = \left\{ \sum_{i=1}^k a_i \mathbf{v}_i : a_i \in \mathbb{Z} \right\} \subset \mathbb{R}^n;$$

- k — ранг L ; если $k = n$, то L — полная в $\mathbb{R}^n$.
- Примеры в $\mathbb{R}^2$:



Модуль над кольцом

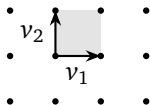
- Векторное пр-во V над полем $K \Leftrightarrow$ абелева группа $(V, +)$ с умножением на скаляры из K : $a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v}$, $(a + b)\mathbf{v} = a\mathbf{v} + b\mathbf{v}$, $(ab)\mathbf{v} = a(b\mathbf{v})$, $1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$;
- Модуль M над (коммутативным) кольцом R (R -модуль) $\Leftrightarrow$ те же аксиомы, но скаляры — из кольца R ;
- Решётка $L \subset \mathbb{R}^n$ — $\mathbb{Z}$ -модуль;
- Любую коммутативную (абелеву) группу G можно рассматривать как $\mathbb{Z}$ -модуль: умножение на $a \in \mathbb{Z}$: $a \cdot g = g + g + \dots + g$;
- Если G — конечная, $|G| = n$, то $\forall g \in G \ n \cdot g = 0$;
- В общем случае: может найтись $r \in R \setminus \{0\}$ и $\mathbf{v} \in M \setminus \{0\}$ такие, что $r\mathbf{v} = 0$ (элементы кручения) $\Rightarrow$ понятие лин. независимости теряет смысл;
- Модуль, обладающий базисом (т.е. через который выражаются все элементы), называется свободным, число элементов базиса — рангом;
- Т.о. более точно: решётка $L \subset \mathbb{R}^n$ — свободный $\mathbb{Z}$ -модуль ранга k .

Фундаментальный параллелепипед и объём

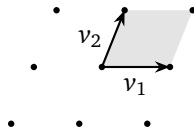
- Фундаментальный параллелепипед решётки $\Leftrightarrow$

$$P(L) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{v}_i : \alpha_i \in [0, 1) \right\}.$$

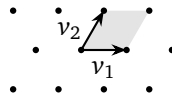
- Объём решётки $\Leftrightarrow \text{vol}(L) = \text{vol}(P(L))$.



$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 0) \\ \mathbf{v}_2 &= (0, 1) \end{aligned} \quad \text{vol}(L) = 1$$



$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= \left(\frac{3}{2}, 0\right) \\ \mathbf{v}_2 &= \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right) \end{aligned} \quad \text{vol}(L) = \frac{15}{8}$$



$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 0) \\ \mathbf{v}_2 &= \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \end{aligned} \quad \text{vol}(L) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

- Лемма: $\text{vol}(L) = |\det B|$, где B — матрица из $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$; в частности, $\text{vol}(L)$ не зависит от выбора базиса L .

Некоторые характеристики решёток

- Пусть $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sum_i u_i v_i$ — «обычное» скалярное произведение;
- L — целая $\Leftrightarrow \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in L \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \in \mathbb{Z}$; примеры:
 - $\mathbb{Z}^2$ и $\mathbb{Z}^n$ — целые;
 - гексагональная — не целая;
 - $\sqrt{2}$ -гексагональная — целая
(гексагональная масштабированная на $\sqrt{2}$: $\mathbf{v}_1 = (\sqrt{2}, 0), \mathbf{v}_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}})$).
- L — унимодулярная $\Leftrightarrow$ целая и $\text{vol}(L) = 1$; примеры:
 - $\mathbb{Z}^n$ — унимодулярная;
 - решётка с базисом $\mathbf{v}_1 = (1, 0), \mathbf{v}_2 = (0, 2)$ — не унимодулярна;
- L — чётная $\Leftrightarrow$ целая и $|\mathbf{v}|^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$ чётно для всех $\mathbf{v} \in L$; примеры:
 - $\sqrt{2}$ -гексагональная — чётная;
 - $\mathbb{Z}^n$ — не чётная ($|(1, 0, \dots, 0)|^2 = 1$);
 - $L = \{\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^n : \sum x_i \text{ чётно}\}$ — чётная.

Приводимые и неприводимые решётки

- Пусть $L_1, L_2 \subset L$ — подрешётки L (т.е. сами являются решётками);
- $L = L_1 \perp L_2$ (ортогональная прямая сумма) $\Leftrightarrow$ каждый $\mathbf{v} \in L$ единственным образом записывается как $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_i \in L_i$, и $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$ для всех $\mathbf{v}_1 \in L_1$, $\mathbf{v}_2 \in L_2$;
- Пример: $\mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z} \perp \mathbb{Z}$, и вообще $\mathbb{Z}^n = \mathbb{Z} \perp \dots \perp \mathbb{Z}$;
- Пример: в другую сторону: $L = \mathbb{Z} \perp (\sqrt{2} \cdot \text{гексагональная})$
- L — неприводимая $\Leftrightarrow L \neq \{0\}$ и не раскладывается в $\perp$ -сумму двух ненулевых решёток;
- Примеры: $\mathbb{Z}$, гексагональная (как и $\sqrt{2}$ -гексагональная).
- Теорема (Эйхлер): Любая решётка раскладывается в $\perp$ -сумму неприводимых, причём единственным образом с точностью до порядка слагаемых.

«Одинаковые» решётки: изометрия и подобие

- Решётки $L \cong L'$ (изометричны) $\Leftrightarrow L' = \varphi(L)$ для ортогонального $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$;
- Изометричность сохраняет основные характеристики: объем, целостность, чётность, унимодулярность, ... — это инварианты решётки.
- $L \sim L'$ (подобны) $\Leftrightarrow L' \cong cL$ для некоторого $c > 0$ (изометрия с точностью до масштаба, имеет свои инварианты, например, число кратчайших векторов).
- На языке матриц: пусть B, B' — матрицы базисов L, L' (по строкам),
 - $L \cong L' \Leftrightarrow B' = UBO$, где $U \in GL_n(\mathbb{Z})$ (невырожденная), $O \in O(n)$ (ортогональная);
 - $L \sim L' \Leftrightarrow B' = cUBO$.
- Примеры:
 - $L = \mathbb{Z}^2$ и L' с базисом $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}), (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ — изометричны (поворот на 45°);
 - гексагональная и $\sqrt{2}$ -гексагональная — подобны, не изометричны;
 - $\mathbb{Z}^2$ и гексагональная — не изометричны и не подобны.

Решётки корней

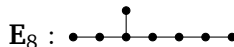
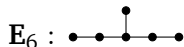
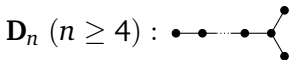
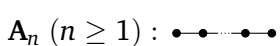
- L — решётка корней $\Leftrightarrow L$ — целая и порождена векторами длины $\sqrt{2}$;
- Т.е. если $R_L = \{\mathbf{r} \in L : |\mathbf{r}|^2 = \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} = 2\}$, то $\forall \mathbf{v} \in L \mathbf{v} = \sum a_i \mathbf{r}_i, \mathbf{r}_i \in R_L, a_i \in \mathbb{Z}$;
- ($\mathbf{r} \in R_L$ называются корнями L , ничего не сказано про лин. независимость);
- Пример: $L = \sqrt{2}$ -гексагональная, $\mathbf{v}_1 = (\sqrt{2}, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}})$,
корни: $\pm \mathbf{v}_1, \pm \mathbf{v}_2, \pm(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)$ — порождают $L \Rightarrow L$ — решётка корней;
- Пример: $\mathbb{Z}^n$ — не решётка корней.
- Теорема: В решётке корней L есть базис из корней $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \in L$:
$$\forall i \neq j \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j \in \{0, -1\}, \quad (\forall i \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_i = 2).$$
- Пример выше: $\mathbf{e}_1 = \mathbf{v}_1, \mathbf{e}_2 = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1, \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = 1 - 2 = -1$
(исходный базис не подходит: $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = +1$).

Диаграммы Дынкина и теорема Витта

- Построим граф: вершины — $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$, рёбра между $\mathbf{e}_i$ и $\mathbf{e}_j$ — только для $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = -1$;
- Такой граф не зависит от $\{\mathbf{e}_i\}$ и называется диаграммой Дынкина решётки;
- Пример: $\sqrt{2}$ -гексагональная, $\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = -1$:



- Лемма: диаграмма Дынкина связна $\Leftrightarrow$ решётка (корней) неприводима.
- Теорема (Витт, 1941): Всякая решётка корней — $\perp$ -сумма неприводимых решёток корней, каждая из которых изометрична одной из:



- Т.е. $\sqrt{2}$ -гексагональная $\cong A_2$;
- Явная конструкция $E_8 = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{Z}^8 \cup \left(\mathbb{Z} + \frac{1}{2} \right)^8 : \sum x_i \text{ — чётно} \right\}$.

Решётки и квадратичные формы

- Решётка $\mapsto$ квадр. форма: если $\mathbf{v} = \sum x_i \mathbf{v}_i$, то $Q(\mathbf{x}) = |\mathbf{v}|^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$, например:
 $\mathbb{Z}^2 \mapsto x_1^2 + x_2^2$, $\sqrt{2} \cdot$ гексагональная $\mapsto 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2$.
- Подробнее: пусть L — решётка с матрицей базиса B ;
 - Матрица Грама: $G = BB^T = (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j)_{i,j}$ — симметричная, положительно опр.;
 - $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T G \mathbf{x}$;
 - Замена базиса решётки $B \mapsto UB$, $U \in GL_n(\mathbb{Z}) \Rightarrow G \mapsto UGU^T$, т.е. $Q(\mathbf{x}) \mapsto Q(U^T \mathbf{x})$ — целочисленная замена переменных КФ.
- Обратно: положительно определённая $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T G \mathbf{x} \rightarrow$ разложение $G = BB^T$ (например, Холецкого) $\mapsto$ решётка с базисом из строк B .
- Т.о. есть словарь:

решётки с точн. до изометрии	$\leftrightarrow$	пол. опр. КФ с точн. до цел. замен
$\text{vol}(L)^2 = \det B$	$\leftrightarrow$	$\det G$
L целая / чётная	$\leftrightarrow$	$G \in M_n(\mathbb{Z})$ / диагональ G чётная
$\dots$	$\leftrightarrow$	$\dots$

- 1 Евклидовы решётки
- 2 Модулярные формы**
- 3 Плотные упаковки шаров
- 4 В сторону приложений

Число векторов решётки заданной нормы

- Вопрос: сколько векторов решётки L имеют длину $\sqrt{m}$?

$$r_L(m) = |\{\mathbf{v} \in L : |\mathbf{v}|^2 = m\}|.$$

- Например, для $L = \mathbb{Z}^k$

$$r_{\mathbb{Z}^k}(m) = \left| \{\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{Z}^k : x_1^2 + \dots + x_k^2 = m\} \right|,$$

- Т.е. $r_{\mathbb{Z}^k}(m) = r_k(m)$ — число представлений m суммой k квадратов.
- Решётка $L \mapsto$ КФ $Q(\mathbf{x})$, то есть решаем уравнение $Q(\mathbf{x}) = m$ в целых числах, например:

$$x_1^2 + x_2^2 = m, \quad x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = m,$$

$$(x_1^2 + \dots + x_8^2) - (x_1x_3 + x_2x_4 + x_3x_4 + x_4x_5 + x_5x_6 + x_6x_7 + x_7x_8) = m;$$

- $L \cong L' \Rightarrow r_L(m) = r_{L'}(m)$, т.е. инвариант изометрии;
- Для $L \sim L'$ — не инвариант, но число кратчайших векторов — инвариант ($\min_{m \neq 0} r_L(m)$).

Тета-функция решётки

- Идея: последовательность чисел $\mapsto$ производящая функция:

$$(r_L(0), r_L(1), r_L(2), \dots) \mapsto \sum_{m=0}^{\infty} r_L(m) x^m.$$

- Тета-функция решётки:

$$\theta_L(z) = \sum_{m=0}^{\infty} r_L(m) q^{m/2} = \sum_{\mathbf{v} \in L} q^{|\mathbf{v}|^2/2}, \quad q = e^{2\pi iz};$$

- Лемма: $\theta_L(z)$ — комплексная функция, определена на: $\{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) > 0\}$;
- По построению: $\theta_L(z+1) = \theta_L(z)$.
- Пример: $L = \mathbb{Z}^2$ ($r_2(m)$ — число представлений суммой двух квадратов)

$$\theta_{\mathbb{Z}^2}(z) = 1 + 4q^{1/2} + 4q + 4q^2 + 8q^{5/2} + \dots = \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{n^2/2} \right)^2 = \theta_{\mathbb{Z}}(z)^2.$$

- Вообще: $\theta_{L_1 \perp L_2} = \theta_{L_1} \cdot \theta_{L_2}$.

Скрытые симметрии тета-функции

- Пусть L — чётная унимодулярная (напр., E_8);
- Оказывается, что $\theta_L(-1/z) = z^k \theta_L(z)$;
- И вообще:

$$\theta_L\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k \theta_L(z),$$

где $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ — любые такие что $ad - bc = 1$, а k зависит от размерности L ;

- Или для $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) = \{\text{целочисленные матрицы с } \det = 1\}$
- Определим оператор $\cdot|_g^k$ действующий на функцию $f(z)$:

$$(f|_g^k)(z) = \frac{1}{(cz+d)^k} f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right);$$

- $(\theta_L|_g^k)(z) = \theta_L(z)$ — инварианта (симметрична) под действием $\cdot|_g^k$, $g \in SL_2(\mathbb{Z})$.

Модулярные формы: определение

- Модулярная форма веса k относительно группы $SL_2(\mathbb{Z})$ — это:
 - Комплексная голоморфная функция $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ ($\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) > 0\}$);
 - Инвариантная относительно $\cdot|_g^k$, т.е.

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z) \text{ для всех } g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z});$$

- $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) \Rightarrow f(z+1) = f(z) \Rightarrow$ ряд Фурье по $q = e^{2\pi iz}$

$$f(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a(m) q^m;$$

- «Голоморфная в $z = \infty$ »: $a(m) = 0$ при $m < 0$ (т.е. $\sum_{m=0}^{\infty} \dots$)
- $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) \Rightarrow f(-1/z) = z^k f(z)$;
- Лемма: матричная группа $SL_2(\mathbb{Z})$ порождена $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ и $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (т.е. всякая матрица представляется произведением S и T с повторениями).

Модулярные формы: примеры

- Лемма: $L \subset \mathbb{R}^n$ — чётная унимодулярная $\Rightarrow \theta_L(z)$ — МФ веса $n/2$ ($k = n/2$).
- Теорема: чётные унимодулярные решётки существуют только в размерностях, кратных 8.
- Ряды Эйзенштейна:

$$G_k(z) = \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(mz + n)^k}, \quad k = 4, 6, \dots \text{ — вес;}$$

- Нормированные ряды Эйзенштейна G_4, G_6 :

$$E_4(z) = 1 + 240 \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n) q^n, \quad E_6(z) = 1 - 504 \sum_{n \geq 1} \sigma_5(n) q^n, \quad \sigma_l(n) = \sum_{d|n} d^l.$$

- «Модулярный дискриминант»:

$$\Delta(z) = \frac{E_4(z)^3 - E_6(z)^2}{1728} = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n \geq 1} \tau(n) q^n.$$

Алгебра модулярных форм

- Сумма двух МФ веса k — снова модулярная форма веса k ;
- Теорема: Пространство МФ веса k — конечномерное векторное пространство, размерность d_k :

$$d_k = \begin{cases} 0, & k < 0 \text{ или } k \text{ нечётно;} \\ \lfloor k/12 \rfloor, & k \equiv 2 \pmod{12}; \\ \lfloor k/12 \rfloor + 1, & k \geq 0 \text{ чётно, } k \not\equiv 2 \pmod{12}. \end{cases}$$

- Лемма: Каждая МФ веса k выражается как конечная сумма некоторых $E_4(z)^i E_6(z)^j$ с $3i + 2j = k$
- Произведение двух МФ (весов k_1, k_2) — снова модулярная форма (веса $k_1 + k_2$);
- Теорема: Множество всех МФ — алгебра над $\mathbb{C}$; изоморфна $\mathbb{C}[E_4, E_6]$ (многочлены от $E_4(z), E_6(z)$).

Арифметическое приложение

- Рассмотрим диофантово уравнение:

$$(x_1^2 + \cdots + x_8^2) - (x_1x_3 + x_2x_4 + x_3x_4 + x_4x_5 + x_5x_6 + x_6x_7 + x_7x_8) = m;$$

- $\Leftrightarrow Q(\mathbf{x}) = 2m, \mathbf{x} \in \mathbb{Z}^8$. Q — квадратичная форма некоторой решётки в $\mathbb{R}^8$;
- Это решётка E_8 ;
- E_8 — чётная и унимодулярная $\Rightarrow \theta_{E_8}(z)$ — МФ веса $8/2 = 4$;
- Ряд Эйзенштейна $E_4(z)$ — тоже МФ веса 4;
- Пространство МФ веса 4 — одномерно $\Rightarrow \theta_{E_8}(z) = E_4(z)$;
- Приравнивая коэффициенты:

$$r_{E_8}(2m) = 240 \sigma_3(m) = 240 \sum_{d|m} d^3;$$

- $r_{E_8}(2) = |R_{E_8}| = 240$ — число корней E_8 .
- Общий случай (чётные унимодулярные $L \subset \mathbb{R}^n$) — асимптотика:

$$r_L(m) \sim c_n \cdot \sigma_{n/2-1}(m/2), \text{ при } m \rightarrow \infty.$$

Конгруэнц-подгруппы и сумма четырёх квадратов

- Выше: «МФ веса k » — «МФ веса k для группы $SL_2(\mathbb{Z})$ »
- Общий случай: $\theta_L(z)$ — модулярная форма для подгруппы $\Gamma \subset SL_2(\mathbb{Z})$:
$$(\theta_L |_g^k)(z) = \psi_g \theta_L(z), \quad g \in \Gamma \quad (\psi_g \text{ — некоторый множитель})$$
- Пример подгруппы: $\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) : c \equiv 0 \pmod{N} \right\}$;
- Для $L = \mathbb{Z}^4$, $\theta_L(z) = \sum_{m=0}^{\infty} r_4(m) q^m$ — модулярная форма веса 2 для $\Gamma_0(4)$;
- Простой базис таких МФ $\Rightarrow r_4(n) = 8 \sum_{d|n, 4 \nmid d} d$;
- (Формула $r_2(n) = 4(d_1(n) - d_3(n))$ укладывается в эту же картину при некотором обобщении);
- Общая теория МФ $\Rightarrow$ асимптотики для числа решений уравнения $Q(\mathbf{x}) = m$, где Q — целочисленная положительно определённая квадратичная форма от n переменных (т.е. L — целая решётка ранга n , не обязательно чётная и унимодулярная).

Тета-функция — не полный инвариант

- $L \cong L' \Rightarrow \theta_L = \theta_{L'}$, но обратное не верно;
- Пример: $L = E_8 \perp E_8$ и $L' = D_{16}^+$ (строится по D_{16}) — две чётные унимодулярные ранга 16, но не изометричны;
- Аналогично выше: вес θ равен $16/2 = 8$, пр-во МФ веса 8 одномерно,

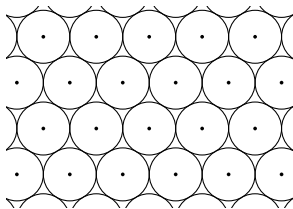
$$\theta_{E_8 \perp E_8}(z) = \theta_{D_{16}^+}(z) = E_4(z)^2;$$

- Сколько (различных) классов изометрии чётных унимодулярных решёток ранга n ?
 - $n = 8$: $\# = 1$ (E_8);
 - $n = 16$: $\# = 2$ ($E_8 \perp E_8, D_{16}^+$);
 - $n = 24$: $\# = 24$ (решётки Нимайера: у 23 есть корневая подрешётка и одна без корней — решётка Лича);
 - $n = 32$: $\# \geq 8 \cdot 10^7$ (оценка из теории МФ);
 - ...

- 1 Евклидовы решётки
- 2 Модулярные формы
- 3 Плотные упаковки шаров**
- 4 В сторону приложений

Плотная упаковка шаров

- Как плотнее всего упаковать одинаковые шары в $\mathbb{R}^n$?
- Примеры в малых размерностях:



$n = 2$: гексагональная упаковка



$n = 3$: гранецентрированная кубическая

- $n = 2$ — Фейеш Тот (1940);
- $n = 3$ — Хейлс, Фергюсон (1998–2005);
- $n > 3$ — сложная задача, есть лишь частичные результаты.

От решёток к упаковкам шаров

- Обозначение: $\lambda_1(L) = \min_{\mathbf{v} \in L \setminus \{0\}} |\mathbf{v}|$ — длина кратчайшего ненулевого вектора («первый минимум») решётки $L \subset \mathbb{R}^n$;
- Шары радиуса $\rho(L) = \frac{1}{2}\lambda_1(L)$ с центрами в точках L не пересекаются — упаковка, отвечающая решётке L ;
- Контактное число (kissing number) — число ближайших соседей нуля:

$$\tau(L) = |\{\mathbf{v} \in L : |\mathbf{v}| = \lambda_1(L)\}| = r_L(\lambda_1(L)^2)$$

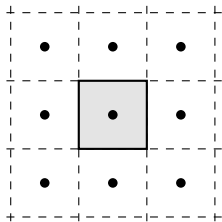
- Примеры:
 - $\mathbb{Z}^n$: $\lambda_1 = 1, \tau = 2n$;
 - гексагональная: $\lambda_1 = 1, \tau = 6$
(или для $\sim \mathbf{A}_2$: $\lambda_1 = \sqrt{2}, \tau = 6$);
 - $\mathbf{E}_8$: $\lambda_1 = \sqrt{2}, \tau = 240$.
- Упаковки бывают нерешёточные: центры шаров образуют дискретное множество, но не обязательно группу; например, в $\mathbb{R}^{10}$ лучшая известная упаковка — нерешёточная.

Ячейка Вороного

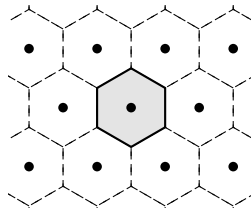
- Ячейка Вороного решётки L :

$$V(L) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : |\mathbf{x}| \leq |\mathbf{x} - \mathbf{v}| \ \forall \mathbf{v} \in L\}$$

- Примеры:



$\mathbb{Z}^2$: $V(L) = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^2$ (квадрат)



гексагональная: $V(L)$ — правильный шестиугольник

- $V(L)$ — фундаментальная область как и $P(L)$ (сдвиги $V(L) + \mathbf{v}$, $\mathbf{v} \in L$, замощают $\mathbb{R}^n$);
- $\text{vol}(V(L)) = \text{vol}(P(L)) = \text{vol}(L)$.

Упаковки и покрытия

- Радиус упаковки $\rho(L)$ — радиус наибольшего шара, вписанного в $V(L)$;
- Радиус покрытия $\mu(L)$ — радиус наименьшего шара, содержащего $V(L)$;
- $\rho(L) \leq \mu(L)$
- Плотность упаковки: $\Delta(L) = V_n \rho(L)^n / \text{vol}(L)$,
где $V_n = \pi^{n/2} / \Gamma(n/2 + 1)$ — объём единичного шара в $\mathbb{R}^n$;
- Т.е. $\Delta(L)$ — отношение объема вписанного шара к объёму ячейки Вороного;
- Плотность покрытия: $\Theta(L) = V_n \mu(L)^n / \text{vol}(L)$;
- $\Delta(L) \leq 1 \leq \Theta(L)$
- Примеры:

L	ρ	μ	μ/ρ	Δ	Θ
$\mathbb{Z}^n$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{n}}{2}$	$\sqrt{n}$	$V_n/2^n$	$V_n(\sqrt{n}/2)^n$
A_2	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{6}}{3}$	$\frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.155$	$\frac{\pi}{\sqrt{12}} \approx 0.907$	$\frac{2\pi}{3\sqrt{3}} \approx 1.209$
E_8	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1	$\sqrt{2} \approx 1.414$	$\frac{\pi^4}{384} \approx 0.254$	$\frac{\pi^4}{24} \approx 4.059$

Максимальная плотность

- Теорема (Минковский–Хлавка, 1943): для любого $n \geq 2$ существует решётка $L \subset \mathbb{R}^n$ с $\Delta(L) \geq \frac{\zeta(n)}{2^{n-1}}$, где ζ — дзета-функция Римана;
- Пусть Δ_n — максимально возможная плотность упаковки шаров в $\mathbb{R}^n$ (по всем упаковкам, не только решёточным);
- $\Rightarrow \Delta_n \geq \zeta(n) 2^{1-n}$;
- Точное значение Δ_n известно лишь для 1, 2, 3, 8, 24;
- Во всех известных случаях Δ_n достигается на решётке ($\mathbb{Z}$, A_2 , E_8 , решётка Лича).

Модулярность и плотность

- Метод Кона–Элкиса (2003): верхняя граница на плотность упаковки шаров — бесконечномерная LP над классом функций f :
 - если $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — такая, что

$$f(x) \leq 0 \text{ при } |x| \geq 2\rho, \quad \hat{f}(y) \geq 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$$

($\hat{f}$ — преобр. Фурье; $f, \hat{f}$ интегрируемы, с достаточным запасом убывания на ∞)

- то для Δ_n — плотности упаковки шаров радиуса ρ (ср. $\rho(L)$ выше):

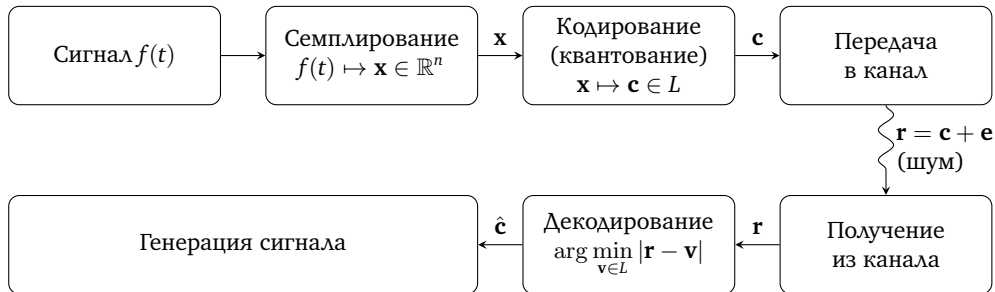
$$\Delta_n \leq V_n \rho^n \frac{f(0)}{\hat{f}(0)}, \quad V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)};$$

- $\Rightarrow$ Найти плотную упаковку в $\mathbb{R}^n \iff$ Предъявить функцию-сертификат f .
- Размерности 8 и 24 (Вязовская et al., 2016–2017): такие функции найдены за счет свойств симметрий квазимодулярных функций при $z \mapsto -1/z$.

- 1 Евклидовы решётки
- 2 Модулярные формы
- 3 Плотные упаковки шаров
- 4 В сторону приложений**

Решётки в теории кодирования

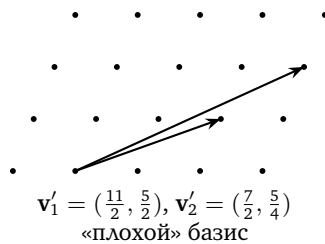
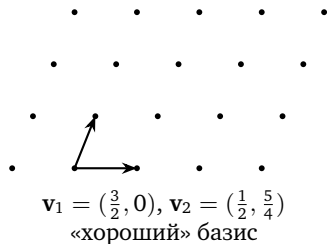
- Передача данных по каналу с гауссовским шумом:



- Если $|\mathbf{e}| < \rho(L)$, то декодирование гарантированно верно;
- Ошибки декодирования связаны с контактным числом $\tau(L)$;
- Ошибка квантования контролируется радиусом покрытия $\mu(L)$;
- $\Rightarrow$ чем плотнее упаковка, тем лучше код.

Решётки в криптографии

- Задача декодирования — найти вектор L ближайший к заданной точке — Closest Vector Problem (CVP);
- Shortest Vector Problem (SVP): найти кратчайший ненулевой вектор в L ;
- Что если решётка задана «плохим» базисом?



- SVP, CVP — вычислительно сложные (NP-трудные) задачи, основа криптографических схем.

Решётки в математической оптимизации

- Целочисленное программирование (IP): пусть $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}^m$, найти
$$\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^n : A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$$
- IP — вычислительно сложная (NP-трудная) задача в общем случае.
- Теорема (Ленстра, 1983): при фиксированной размерности n IP решается за полиномиальное время. (!! алгоритм экспоненциален по n)
- IP: сколько целых точек в выпуклом многограннике $P \subset \mathbb{R}^n$?
- Ещё один пример производящей функции:

$$f_P(x_1, \dots, x_n) = \sum_{(v_1, \dots, v_n) \in P \cap \mathbb{Z}^n} x_1^{v_1} x_2^{v_2} \cdots x_n^{v_n};$$

- Теорема (Барвинок, 1994): При фиксированной размерности n функция f_P представима как короткая сумма рациональных функций и вычисляется за полиномиальное время. (!! число конусов в разбиении растёт экспоненциально по n)

Решётки и оптимальный дизайн эксперимента

- Задача оптимального планирования эксперимента (DoE):

Выбрать точки наблюдений $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^n$ так,
чтобы как можно точнее оценить параметры модели $y \sim f(\mathbf{x})$;

- Для многих постановок DoE:

Оптимальный план $\longleftrightarrow$ Плотные евклидовы/сферические упаковки;

- Максиминный план с низкой дискрепантностью (Хэ, 2017): решётка с наилучшим известным радиусом покрытия $\rightarrow$ масштабирование/поворот/обрезка под область эксперимента;
- Программа Gosset (Хардин–Слоун, 1995): оптимальные планы экспериментов на базе конструкций упаковок/сферических кодов.

Итоги лекции

- Решётка — пример $\mathbb{Z}$ -модуля; модули над кольцами — ещё одна важная алгебраическая структура;
- Неприводимые решётки и разложение на неприводимые — аналогия с простыми числами;
- Математические объекты можно изучать через их характеристики и инварианты (относительно некоторого преобразования/воздействия);
- Тета-функция решётки — пример инварианта с «богатым внутренним миром» (модулярность);
- В следующий раз — группы, их действия и представления.